Nama : Marshalinda Rahma Aulia

NIM : 13040124120015

Kelas : A

Judul Materi : **Transforming Libraries through Information Technology: Emerging Technologies, User Experience and the Future of Smart Libraries**

Pemateri : Dr. Intan Yusrina Zairon, Faculty of Information Science and Technology, Universiti Kebangsaan Malaysia

1. Evolusi Perpustakaan dan Alasan Perlunya Transformasi

Perpustakaan berkembang melalui empat tahap: tradisional (buku fisik dan layanan manual), otomatis (katalog dan sirkulasi digital), digital (sumber daya online dan akses jarak jauh), dan *smart* (layanan terhubung, adaptif, dan cerdas). Keempat model ini bisa berjalan berdampingan dalam satu institusi. Transformasi didorong oleh lima faktor:

1. ekspektasi pengguna yang menginginkan layanan cepat dan personal,
2. banjir informasi yang menyulitkan pencarian sumber terpercaya,
3. kebutuhan pembelajaran digital,
4. hadirnya teknologi baru, dan
5. kebutuhan inklusivitas.

Transformasi digital juga lebih dari sekadar teknologi, karena yang terpenting adalah teknologi memperbaiki cara orang mengakses dan menggunakan pengetahuan.

2. Teknologi Pendukung *Smart Library*

Asisten perpustakaan berbasis AI melayani pertanyaan dasar selama 24 jam dengan bahasa natural, lalu merujuk pertanyaan kompleks ke pustakawan, seperti ANTswers AI di UC Irvine. *Generative AI* mengubah pencarian dari kata kunci menjadi percakapan, dengan konsep kunci NLP, *semantic search*, RAG, atribusi sumber, dan verifikasi manusia. *Big data* dan *learning analytics* dipakai untuk memahami permintaan sumber daya dan pemanfaatan ruang, dengan syarat data teragregasi dan tanpa pelacakan riwayat baca individu. IoT (RFID, sensor okupansi, manajemen energi) meningkatkan efisiensi operasional. *Cloud computing* mendukung akses jarak jauh, repositori bersama, dan kolaborasi antarinstitusi. Layanan mobile menghadirkan pencarian katalog, peminjaman, kartu digital, dan reservasi ruang, dengan tantangan menyajikan layanan kompleks di layar kecil tanpa membuat pengguna kewalahan.

3. Pemilihan Teknologi Berdasarkan Masalah

Teknologi harus dipilih berdasarkan masalah pengguna. Pada skenario mahasiswa yang kesulitan menemukan sumber akademik, asisten AI cocok untuk pencarian rumit, perbaikan UX untuk navigasi yang membingungkan, sistem rekomendasi untuk sumber terkait, antarmuka multibahasa untuk hambatan bahasa, dan konsultasi pustakawan untuk kebutuhan riset kompleks. Pilihan didasarkan pada kebutuhan pengguna, kelayakan, dan nilai terukur, bukan tren.

4. HCI, *User Experience*, dan Aksesibilitas

HCI penting karena teknologi hanya efektif jika bisa digunakan. Perancangan mengikuti proses *user-centred design* yang berulang: memahami pengguna, mengidentifikasi kebutuhan, membuat prototipe, mengevaluasi bersama pengguna representatif, lalu memperbaiki. *Usability* menanyakan apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas (efektivitas, efisiensi, kemudahan belajar, pencegahan kesalahan), sedangkan *user experience* menanyakan bagaimana perasaan pengguna (kepercayaan, kepuasan, persepsi manfaat). Personalisasi dilakukan lewat rekomendasi berdasarkan minat yang dipilih sendiri, antarmuka sesuai preferensi aksesibilitas, saran sumber sesuai jenjang akademik, dan dukungan multibahasa. Aksesibilitas mencakup kompatibilitas *screen reader*, navigasi keyboard, teks dan kontras yang dapat diatur, *caption*, format alternatif, dan aksesibilitas kognitif, yang harus dipikirkan sejak awal. Evaluasi dilakukan pada dimensi *usability*, UX, aksesibilitas, dan dampak layanan, melalui uji *usability*, wawancara, kuesioner SUS atau UEQ, uji aksesibilitas, dan analitik penggunaan.

5. Dari Akses Informasi ke Pengalaman Pengetahuan

Interaksi tradisional (seperti: mencari, membaca, memahami) bergeser menjadi pengalaman digital yang lebih kaya (*discover, explore, interact, reflect, learn*). Perpustakaan dapat memanfaatkan *storytelling* interaktif, koleksi multimedia, pameran virtual, lingkungan imersif, dan *digital heritage* seperti rekonstruksi lingkungan bersejarah dan eksplorasi manuskrip langka. Gamifikasi (misi literasi digital, lencana, indikator kemajuan) dan pembelajaran adaptif (profil pengguna, aktivitas, interaksi, adaptasi, umpan balik) juga dapat meningkatkan keterlibatan. Alur adaptif ini masih bersifat ilustratif, bukan sistem yang sudah diterapkan.

6. Studi Kasus Penerapan

Proyek riset METTAREKA menunjukkan pengalaman *virtual heritage* berbasis VR dengan eksplorasi 360° dan narasi multimedia. Studi kasus pertama adalah chatbot LINK di University of South Florida (2025), yang menyediakan dukungan 24 jam, membantu navigasi layanan, dan bisa eskalasi ke pustakawan. Kedua, pameran virtual Library of Congress menyajikan koleksi sejarah dan budaya terkurasi secara online dengan konteks untuk interpretasi. Ketiga, AILA di Perpustakaan UiTM, Malaysia (Mei 2025), adalah persona pustakawan virtual untuk mempromosikan layanan perpustakaan, yang menunjukkan bahwa AI dapat mendukung komunikasi digital, tidak hanya menjawab pertanyaan.

7. Tantangan dan Inovasi yang Bertanggung Jawab

Tantangan utama meliputi privasi data, keandalan AI (verifikasi sumber dan pencegahan misinformasi), kesenjangan digital, aksesibilitas, keberlanjutan (biaya, pemeliharaan, energi), dan pelestarian peran profesional pustakawan. Perpustakaan yang benar-benar *smart* tidak hanya canggih, tetapi juga dapat dipercaya, inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

Wawasan Baru yang Diperoleh

Dari kegiatan ini saya memperoleh beberapa wawasan baru. Pertama, saya memahami bahwa teknologi seharusnya dipilih berdasarkan masalah pengguna, bukan karena sedang tren. Sebelumnya saya mengira perpustakaan modern berarti sebanyak mungkin memiliki teknologi baru, padahal solusi terbaik bisa dari perbaikan antarmuka atau konsultasi dengan pustakawan. Kemudian, keberhasilan sistem tidak cukup diukur dari apakah sistem berfungsi, karena pengguna yang berhasil menyelesaikan tugas belum tentu puas dan percaya. Perbedaan *usability* dan *user experience* inilah yang membuat evaluasi harus mencakup keduanya.

Selain itu, AI sebaiknya melengkapi pustakawan, bukan menggantikannya. AI menangani pertanyaan dasar, sedangkan konsultasi riset dan verifikasi sumber tetap menjadi peran manusia, yang justru makin penting di tengah banjir informasi. Keempat, etika data adalah bagian dari kepercayaan pengguna. Analitik cukup memakai data agregat tanpa melacak riwayat baca individu, dan personalisasi lebih etis jika berdasarkan pilihan pengguna sendiri. Kelima, aksesibilitas adalah prinsip desain awal, bukan fitur tambahan di akhir. Terakhir, saya menyadari bahwa inovasi tidak harus dimulai dari sistem besar dan mahal, seperti AILA di UiTM yang sederhana namun efektif, asalkan keberlanjutan dan risiko kesenjangan digital sudah dipertimbangkan sejak perencanaan.

Kesimpulan

Transformasi perpustakaan melalui teknologi informasi bukan sekadar mengadopsi teknologi terbaru, melainkan merancang ulang layanan dan pengalaman agar pengetahuan lebih mudah diakses dan dimanfaatkan. Perpustakaan telah berkembang dari model tradisional, otomatis, dan digital menuju *smart library* yang terhubung, adaptif, dan cerdas. Berbagai teknologi seperti asisten AI, *generative AI*, *big data*, IoT, *cloud computing*, dan layanan mobile membuka banyak peluang, tetapi hanya bermakna jika dipilih berdasarkan kebutuhan pengguna dan dirancang dengan prinsip HCI, *user experience*, dan aksesibilitas.

Selain itu, inovasi perlu dijalankan secara bertanggung jawab dengan memperhatikan privasi data, keandalan AI, kesenjangan digital, keberlanjutan, dan peran pustakawan. Dengan demikian, masa depan perpustakaan tidak ditentukan oleh banyaknya teknologi yang diadopsi, tetapi oleh seberapa efektif perpustakaan menghubungkan manusia dengan pengetahuan.